ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO THEO TIÊU CHUẨN GOOD RESEARCH

Joint and collaborative representation with local adaptive convolution feature for face recognition with single sample per person

STT	Tiêu chí đánh giá	Lý giải dựa vào nội dung của bài báo	Đánh giá
1	Lựa chọn chủ đề hứa hẹn: những vấn đề thách thức và ít người làm trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn	❖ **Chủ đề rất thách thức và cấp thiết:** - Bài báo tập trung giải quyết bài toán Nhận diện khuôn mặt với một mẫu duy nhất (Single Sample Per Person – SSPP) ***"FR with SSPP is very challenging because very limited information can be provided in the single-sample gallery set, leading to the failure of the gallery set to predict various facial variations existing in the query samples."*** **(Section 1).** - Khoảng trống nghiên cứu: Tác giả chỉ ra rằng các mô hình Deep Learning hiện đại cần nhiều dữ liệu nên không thể áp dụng trực tiếp cho SSPP ***"However, how to effectively apply deep learning based methods... to the serious under-sample classification problem... is still an open question."*** **(Section 1)**	5
2	Đọc những khảo sát liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu	❖ Trong phần **Introduction** bài báo đã điểm qua các cơ sở lý thuyết có liên quan đến lĩnh vực nhận diện khuôn mặt cụ thể: - 2 phương pháp nhận diện khuôn mặt: Không sử dụng tập huấn luyện chung (**trích xuất đặc trưng cục bộ** - local binary pattern [6] and gradient orientation [7], **thực hiện phân vùng hình ảnh -** multi-manifold learning from local patches [8,34,35], self-organizing maps of local patches [9], local patch based LDA [10] and local structure based multi-phase collaborative representation [36], tạo thêm mẫu huấn luyện ảo) và **sử dụng tập huấn luyện (expression subspace hoặc pose-invariant subspace) -** via singular value decomposition [11], geometric transform and photometric changes [12] and lower-upper decomposition [37]. - Cho chúng ta thấy được việc áp dụng deep learning đạt được thành công trong những năm gần đây. - Đề xuất phương pháp mới gọi là JCR-ACF (joint and collaborative representation with adaptive convolution feature) để khắc phục các yếu điểm các phương pháp trên. ❖ Ở phần **Brief review of related works** bài báo đã điểm qua các giải pháp trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt như: Extended sparse representation based classifier (ESRC), Deep hidden IDentity features (DeepID), … ▪ Đối với từng giải pháp, đều có tóm tắt đánh giá ưu điểm nhược điểm của các giải pháp. ▪ Cũng trong phần này, bài báo đã nêu ra những ưu điểm, nhược điểm của nghiên cứu này so với nghiên cứu trước như: o ESRC và LGR được sử dụng để cải thiện khả năng đại diện của bộ sưu tập ảnh (gallery set) trong bài toán nhận dạng khuôn mặt có mẫu đa dạng nhưng ít mẫu huấn luyện trên mỗi người - Zhu et al. [3] o Sparse representation based classification (SRC) [25] đã đạt được thành công rất lớn ở FR với nhiều mẫu đào tạo cho mỗi người. Tuy nhiên nó không được sử dụng để đối phó Deng et al. [16] tạo ra ma trận biến thể để bù cho khả năng biểu diễn kém của tập thư viện. o Đạt được thành công rất lớn et al. [20] khi sử dụng tính năng Deep hidden IDentity features (DeepID). Tuy nhiên không thể áp dụng trực tiếp cho FR và SSPP.	5
3	Tốn nhiều thời gian cho tham khảo	❖ Với việc đề cấp đến rất nhiều phương pháp cũ ở trên sau đó chỉ rõ các ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp khác cụ thể: ▪ Tại bài P.F. Zhu, M. Yang, L. Zhang, I.Y. Lee, Local generic representation for face recognition with single sample per person, in: Proceedings of the ACCV, 2014 đã chỉ rõ cho chúng ta thấy phương pháp Local Generic Representation (LGR) đã có 1 số hạn chế chẳng hạn việc sử dụng đặc trưng cường độ cục bộ, không mạnh mẽ đủ, và việc mã hóa độc lập của mỗi vùng mặt cục bộ, không tận dụng được kiến thức tiên quyết rằng các vùng cục bộ đến từ cùng một hình ảnh khuôn mặt. ***"Firstly, LGR uses the local intensity feature which may not be powerful enough... Thirdly, each local facial region is coded independently so the prior knowledge that the local regions come from the same face image isn't utilized."*** ▪ M. Yang, L.V. Gool, L. Zhang, Sparse variation dictionary learning for face recognition with a single training sample per person, in: Proceedings of the ICCV, 2013 đã cho tác giả kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp này cải thiện hiệu suất nhận diện khuôn mặt đáng kể so với các phương pháp cũ. ▪ Y. Sun, X. Wang, X. Tang, Deep learning face representation from predicting 10,000 classes, in: Proceedings of the CVPR, 2014 kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp này có thể đạt được kết quả rất tốt trên nhiều tác vụ, bao gồm nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng biểu cảm khuôn mặt và đây chính là cảm hứng cho tác giả. ***"Recently, deep learning has been used to learn a deep representation feature for the face image... [20] proposes to learn the high-level deep features termed Deep hidden IDentity features (DeepID)..."***	5

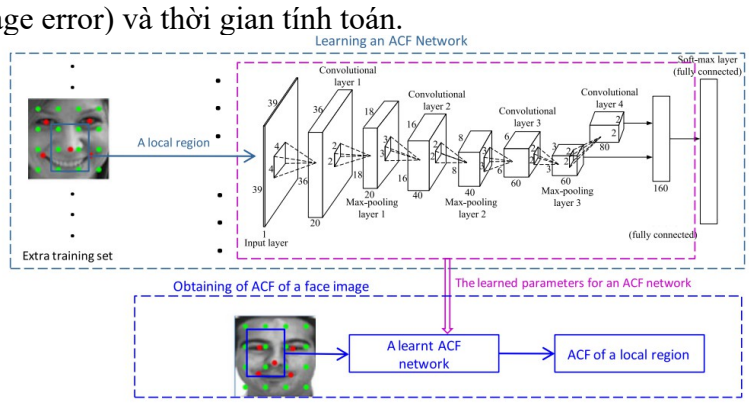
<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>Phát biểu bài toán thiết lập các cơ sở dữ liệu chuẩn và tiến hành thực nghiệm</td>
<td>
❖ Từ những hạn chế chung của bài toán nhận dạng khuôn mặt với một mẫu đào tạo trên mỗi người, bao gồm:
▪ Số lượng mẫu dữ liệu nhỏ, dẫn đến khó khăn trong việc học các đặc trưng hiệu quả và xây dựng mô hình nhận dạng chính xác.
▪ Thiếu sự đa dạng trong các mẫu dữ liệu đào tạo, dẫn đến hiện tượng overfitting và khả năng khái quát hóa kém của mô hình nhận dạng.
▪ Sự biến đổi lớn trong các khuôn mặt giữa các người khác nhau và cả trong cùng một người, đặc biệt là khi có sự thay đổi về ánh sáng, góc chụp, thời gian, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, vv.
❖ Như vậy nghiên cứu này đã đề xuất phương pháp tiếp cận tiên tiến nhằm giải quyết những hạn chế trên "Joint and collaborative representation with local adaptive convolution feature for face recognition with single sample per person". Phương pháp này được nói rất chi tiết ở phần 3.
▪ Tác giả đề xuất mô hình tích chập (JCR-ACF), phương pháp này kết hợp cả đặc trưng cục bộ và toàn cục để tạo ra một biểu diễn khuôn mặt tốt hơn, sử dụng một mô hình mạng tích chập được đào tạo trên tập dữ liệu có nhiều người và nhiều mẫu huấn luyện cho mỗi người.
"Consequently, we propose the joint and collaborative representation with local adaptive convolution feature (JCR-ACF) model, which can adaptively extract discriminative features from local regions and jointly represent each local region of the query image."
▪ Hệ thống nhận diện khuôn mặt thực hiện 3 bước học chính từ điển biến thể, học mô hình chuyển đổi, và học mô hình xác định chỉ trong 1 phân lớp (CNN). Sau khi có các tham số trong quá trình huấn luyện mô hình sẽ thực hiện việc nhận dạng khuôn mặt trên các mẫu mới.
❖ Thiết lập cơ sở nghiệm chuẩn:
▪ Bài báo đã sử dụng các tập dữ liệu chuẩn khác nhau để đánh giá hiệu quả của phương pháp. Cụ thể AR, CMU Multi-PIE, LFW and the large-scale CASIA-WebFace databases.
▪ Các tập dữ liệu hoàn toàn thu thập từ nhiều nguồn khác nhau không trùng lặp và tiêu chuẩn khác nhau cho việc đánh giá và sử dụng.
▪ Ở trong phần Experiments ở mục 5 thì tác giả đã sử dụng bộ dữ liệu CASIA-WebFace dataset để đào tạo "In this section, we firstly train the deep convolutional networks using the CASIA-WebFace dataset [30]" sau đó đem đi kiểm tra với AR database [27], the CMU Multi-PIE database [28], the Labeled Faces in the Wild (LFW) database [29] and the large-scale CASIA-WebFace dataset [30] để đánh giá.
❖ Cài đặt:
▪ Các tập dữ liệu huấn luyện và kiểm tra, bao gồm AR, CMU Multi-PIE, LFW-a và CASIA-WebFace.
▪ Quá trình tiền xử lý ảnh khuôn mặt, bao gồm việc căn chỉnh các ảnh khuôn mặt để các vị trí mắt nằm ngang nhau và có kích thước 80x80 pixel.
▪ Một mô hình Deep Convolutional Neural Network (DCNN) để học các biểu diễn đặc trưng cho khuôn mặt từ các tập dữ liệu huấn luyện.
▪ Phương pháp tiền huấn luyện từ điển biến thể (variant dictionary pre-training) để tạo ra một bộ từ điển biến thể cho việc học đại diện cộng tác (collaborative representation).
▪ Các phương pháp đánh giá hiệu suất, bao gồm độ chính xác (accuracy), độ trung bình lỗi (average error) và thời gian tính toán.


Fig. 2. Learning the ACF network (the first row) and generating the ACF (the second row) for a local region (the convolutional neural network is from [20], we just change its input size). The cuboids denote the input, convolutional, and max pooling layers. The length, width, and height of each cuboid (except the input layer) is the number of maps and the size of each map. The small square in each cuboid denotes the local receptive field. The second last fully connected layer contains the ACF, whose dimensionality is 160.
</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Phân tích sâu kết quả thực nghiệm</td>
<td>
❖ Ở mục 5. Experiments cụ thể mục 5.3. Evaluation on variations of AR database cho ta thấy được
❖ đánh giá của bộ dữ liệu AR, 5.4 Evaluation on variations of CMU-MPIE database đánh giá dựa trên bộ dữ liệu CMU-MPIE database …..
</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>5.1</td>
<td>Bài báo có phân tích đủ chi tiết với các trường hợp thực nghiệm chưa ?</td>
<td>
❖ Bài báo đã phân tích đủ chi tiết với các trường hợp thực nghiệm cụ thể:
❖ Các trường hợp tiền xử lý ảnh:
▪ Ở mục 5.1 Experimental setting đã đưa ra được cho chúng ta thấy được các tham số cụ thể để đánh giá.
▪ Ở mục 5.2. Investigating the discrimination of particular facial regions cho ta thấy được độ chính xác nhận dạng dựa trên biến thể chiếu sáng tập dữ liệu
Table 2
Recognition accuracy (%) on AR database with illumination variations. 5P means 5 particular facial regions are used. 5R-i means 5 regular regions in the ith random selection are used.
<table>
<tr><th>Session</th><th>5P</th><th>5R-1</th><th>5R-2</th><th>5R-3</th><th>5R-4</th><th>5R-5</th><th>5R-6</th></tr>
<tr><td>1</td><td>92.9</td><td>90.4</td><td>86.7</td><td>87.1</td><td>81.3</td><td>87.9</td><td>93.3</td></tr>
<tr><td>2</td><td>88.3</td><td>78.3</td><td>75.8</td><td>67.9</td><td>79.6</td><td>77.9</td><td>80.4</td></tr>
</table>
❖ Trường hợp trên các tập dữ liệu đã nêu ở trên:
▪ Trên tập dữ liệu AR, tác giả sử dụng một tập con của AR gồm 50 nam và 50 nữ, mỗi người có 26 ảnh, để tiến hành thực nghiệm sử dụng các phương pháp cạnh tranh khác ESRC, SVDL, RPR và LGR,…. để đánh giá
</td>
<td>5</td>
</tr>
</table>

Table 3
Recognition accuracy (%) on AR database with illumination (Illu), expression (Exp), disguise (Dis) and illumination+disguise (Illu+Dis) (Session1).

Method	Illu	Exp	Dis	Illu+Dis
SVM	55.8	90.4	43.1	29.4
SRC [25]	80.8	85.4	55.6	25.3
DMMA [8]	92.1	81.4	46.9	30.9
AGL [33]	93.3	77.9	70.0	53.8
ESRC [16]	99.6	85.0	83.1	68.6
SVDL [17]	98.3	86.3	86.3	79.4
RPR [19]	99.6	96.3	98.8	93.8
LGR [3]	**100**	97.9	98.8	96.3
JCR-ACF	99.2	**100**	**100**	**99.4**

Table 4
Recognition accuracy (%) on AR database (Session2).

Method	Illu	Exp	Dis	Illu+Dis
SVM	40.0	58.8	26.9	14.4
SRC [25]	55.8	68.8	29.4	12.8
DMMA [8]	77.9	61.7	28.1	21.9
AGL [33]	70.8	55.8	40.6	30.7
ESRC [16]	87.9	70.4	59.4	45.0
SVDL [17]	87.1	74.2	61.3	54.1
RPR [19]	**97.5**	82.9	91.9	82.2
LGR [3]	**97.5**	85.0	93.8	88.8
JCR-ACF	95.0	**94.2**	**96.3**	**92.8**

- Trên tập dữ liệu **CMU-MPIE** tác giả đã sử dụng 4 phiên simultaneous variations in pose, expression, and illumination**.**
  - Với **Illumination Variations**:

Table 5
Recognition accuracy (%) on Multi-PIE database with illumination variations.

Session	Session 2	Session 3	Session 4
SVM	45.3	40.2	43.7
SRC [25]	52.4	46.7	49.5
DMMA [8]	63.2	55.4	60.4
AGL [33]	84.9	79.4	78.3
ESRC [16]	92.6	84.9	86.7
SVDL [17]	94.8	87.7	91.0
RPR [19]	93.2	84.1	89.5
LGR [3]	96.9	90.5	94.4
JCR-ACF	**98.2**	**94.7**	**96.0**

  - Với **Expression and Illumination Variations**:

Table 6
Recognition accuracy (%) on Multi-PIE database with expression and illumination variations.

Expression	Smile-S1	Smile-S3	Surprise-S2
SVM	46.9	28.8	18.0
SRC [25]	49.6	28.1	20.4
DMMA [8]	58.2	31.5	22.0
AGL [33]	84.9	39.3	31.3
ESRC [16]	81.6	50.5	49.6
SVDL [17]	88.8	58.6	54.7
RPR [19]	88.5	61.9	67.7
LGR [3]	90.7	65.2	74.5
JCR-ACF	**95.5**	**77.7**	**76.6**

  - Với **Pose, Illumination and Expression Variations:**

Table 7
Recognition accuracy (%) on Multi-PIE database with pose, expression and illumination variations.

Pose	P05_0-S2	P04_1-S3	Smi-P04_1-S3
SVM	26.0	8.7	12.0
SRC [25]	25.0	7.3	10.3
DMMA [8]	27.1	5.3	11.0
AGL [33]	66.7	24.9	23.9
ESRC [16]	63.9	31.8	26.9
SVDL [17]	77.8	38.3	34.4
RPR [19]	62.1	28.0	23.0
LGR [3]	79.1	39.5	36.3
JCR-ACF	**90.3**	**66.7**	**54.2**

- Với tập dữ liệu **LFW (**Gồm 5749 đối tượng**):**

Table 8
Recognition accuracy (%) on LFW database with 158 subjects.

Method	SVM	SRC [25]	DMMA [8]	AGL [33]	ESRC [16]	RPR [19]	LGR [3]	DeepID-19200 [20]	JCR-ACF
Accuracy	11.6	20.4	17.8	19.2	27.3	33.1	30.4	70.7	**86.0**

Table 9
Recognition accuracy (%) on LFW database with 901 subjects.

Method	ESRC [16]	RPR [19]	LGR [3]	DeepID-150 [20]	DeepID-19200 [20]	JCR-ACF
Accuracy	20.2	15.6	9.1	44.4	48.9	**65.3**

❖ Với tập dữ liệu **CASIA-webface (8575 đối tượng và 40,1993 hình ảnh để trainning):**

Table 10
Recognition accuracy (%) on CASIA-WebFace database.

Method	SVM	SRC [25]	DMMA [8]	AGL [33]	ESRC [16]	RPR [19]	LGR [3]	JCR-ACF
Accuracy	3.5	8.3	6.4	5.6	9.8	10.6	5.9	**15.0**

5.2

a) Những lựa chọn nào đc xem xét ở những điểm khác nhau của thí nghiệm là gì?

b) Làm thế nào lựa chọn thí nghiệm ? Tại sao và làm thế nào mà bạn chọn cái thực nghiệm này

a) Trong thí nghiệm JCR-ACF với **AR Database**, những lựa chọn được xem xét ở các điểm khác nhau bao gồm:
- ❖ Sử dụng tập dữ liệu **AR**, bao gồm 50 nam và 50 nữ với 26 hình ảnh cho mỗi đối tượng.
- ❖ Chọn 80 đối tượng trong Session 1 làm tập gallery set và 20 đối tượng còn lại làm tập generic set.
- ❖ Sử dụng hình ảnh khuôn mặt với bốn loại biến thể khuôn mặt (chiếu sáng, biểu cảm, ngụy trang, và chiếu sáng + ngụy trang) để thực hiện thử nghiệm.
- ❖ Đánh giá hiệu suất của JCR-ACF so với các phương pháp cạnh tranh, bao gồm ESRC, SVDL, RPR và LGR.
- ❖ Đánh giá kết quả cho Session 1 và Session 2 riêng biệt.

"The images in this database are taken in two sessions. As [3], a subset of AR database including 50 male and 50 female subjects with 26 images per subject is used for the experiments. Four types of facial variations including illumination, expression, disguise, and illumination + disguise are involved for each subject. The first 80 subjects and the remaining 20 subjects in Session 1 are used for the gallery set and the generic set, respectively."

b) Việc lựa chọn tập dữ liệu và cách tiền xử lý tùy thuộc vào mục đích của nghiên cứu và đặc tính của phương pháp, và cần được lựa chọn một cách cẩn thận để đảm bảo tính khả thi và độ chính xác của các kết quả đánh giá.
- ❖ Trong trường hợp của JCR-ACF, các tập dữ liệu được chọn bao gồm AR, CMU Multi-PIE, LFW, và CASIA-WebFace. Các tập dữ liệu này được chọn vì chúng bao gồm các biến thể khác nhau và đã được sử dụng trong các nghiên cứu trước đó để đánh giá hiệu suất của các phương pháp nhận dạng khuôn mặt khác.

❖ Các tập dữ liệu được chọn cũng cần phải được tiền xử lý sao cho đảm bảo tính nhất quán giữa các hình ảnh khuôn mặt, điều này đòi hỏi phải có sự chính xác trong việc xác định các điểm mốc trên khuôn mặt và các phép biến đổi tương tự để canh chỉnh các hình ảnh.

5

5.3

❖ Kết quả thực nghiệm có tính nhất quán với kết luận không?

Từ các kết quả của các thí nghiệm trên nhiều tập dữ liệu trên kết quả thực nghiệm được thống kê và đánh giá một cách khách quan, và có tính nhất quán với kết luận được đưa ra. Các phương pháp khác nhau được so sánh trên cùng bộ dữ liệu và các tiêu chí đánh giá được áp dụng đồng nhất, giúp đảm bảo tính khách quan và nhất quán của kết quả. Ngoài ra, các kết quả đạt được được so sánh với các phương pháp tiên tiến khác đã được công bố trước đó trong lĩnh vực nhận dạng khuôn mặt, đóng góp vào tính chính xác và tin cậy của kết quả đạt được.

5

5.4

Có thể tinh chỉnh một số thông số chính để có kết quả tốt hoặc tệ hơn không? Nếu có thì dùng hình minh hoạ hoặc bảng hiển
❖ thị hiệu suất hệ thống

❖ Ở mục **5.7 Parameter evaluation** cho thấy được sự thay đổi kết quả khi thay đổi parameter values

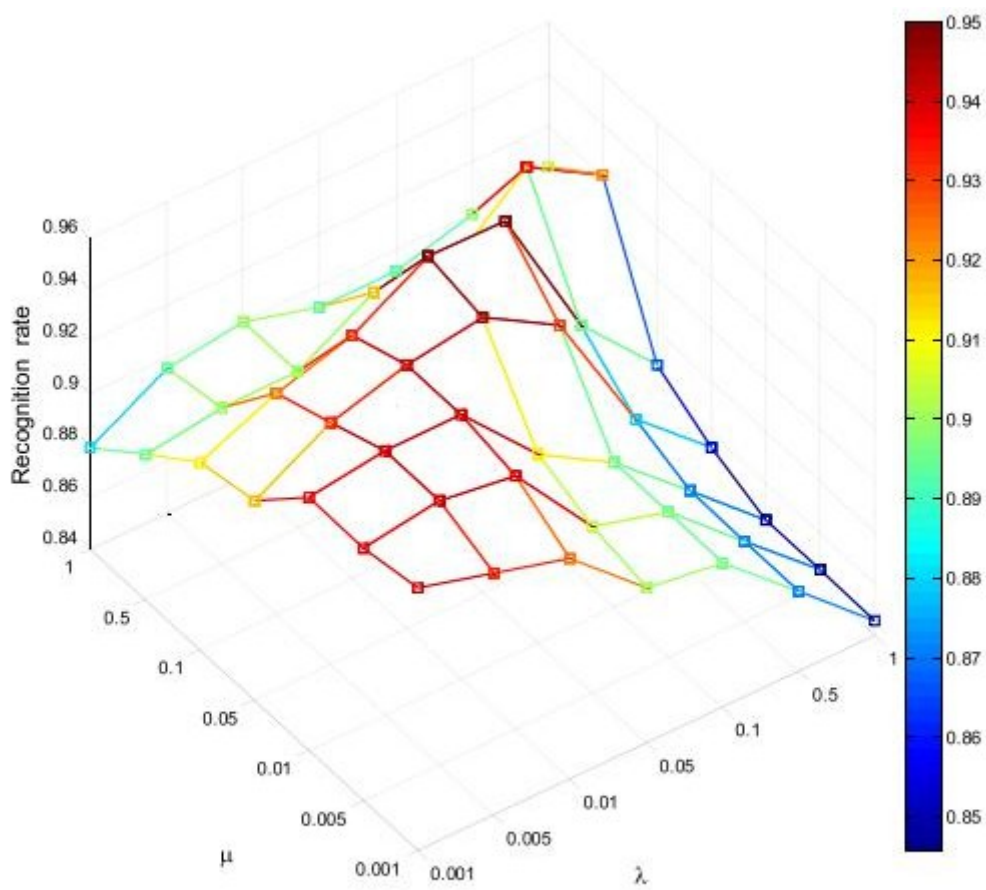


Fig. 10. The recognition rates of JCR-ACF versus different parameter values in the experiment on session 2 of AR database with expression variations.

Có thể thấy rằng hiệu suất của JCR-ACF vẫn khá ổn định khi λ ∈ [0,001, 0,1] và μ ∈[0,001, 0,5].

"It can be seen that the performance of JCR-ACF remains fairly stable when λ ∈ [0.001, 0.1] and μ ∈

5

		[0.001, 0.5], which indicates the high robustness of JCR-ACF to different parameter values."	
5.5	Kết quả thực nghiệm có tương ứng với mục tiêu bài báo hay không ?	❖ **Hoàn toàn tương ứng:** - **Mục tiêu bài báo:** Giải quyết vấn đề nhận diện khuôn mặt với một mẫu duy nhất (SSPP) bằng cách kết hợp đặc trưng sâu (Deep Learning) và biểu diễn cộng tác để vượt qua các biến thể phức tạp (ánh sáng, biểu cảm, che khuất) - **Kết quả thực nghiệm chứng minh:** + **Về khả năng xử lý biến thể phức tạp:** Trên tập **AR** (biến đổi biểu cảm + ngụy trang), JCR-ACF đạt độ chính xác **99.4%** (Session 1) và **92.8%** (Session 2), cao hơn hẳn các phương pháp khác. ***"JCR-ACF achieves much better performance... than RPR and LGR for the variations except the illumination variations, which validates the high robustness of JCR-ACF to non-linear challenging facial variations."*** (Section 5.3). + **Về khả năng nhận diện trong môi trường tự nhiên (Wild):** Trên tập **LFW**, JCR-ACF đạt **86.0%**, vượt xa phương pháp Deep Learning nổi tiếng là DeepID (70.7%). ***"In the test, our proposed JCR-ACF has achieved 86.0% accuracy, about 15% improvement over the second best method, DeepID."*** (Section 5.5, Trang 9). + **Về quy mô lớn:** Trên tập **CASIA-WebFace** (Table 10), JCR-ACF vẫn dẫn đầu với **15.0%**, trong khi các phương pháp khác như LGR chỉ đạt 5.9%	5
5.6	Cái gì được tìm thấy là bất thường nên tránh trong thực nghiệm	❖ **Tác giả đã trung thực chỉ ra một điểm "bất thường" (hoặc hạn chế) trong thực nghiệm cần lưu ý:** - **Hiện tượng:** Đối với riêng biến thể về chiếu sáng (Illumination), phương pháp đề xuất JCR-ACF lại hoạt động kém hơn một chút so với các phương pháp cũ (RPR, LGR). Tại **Table 3** (AR Database), cột "Illu", JCR-ACF đạt 99.2%, thấp hơn LGR (100%) và RPR (99.6%). - **Lý giải của tác giả:** Đặc trưng sâu (Deep features) có tính phi tuyến cao, trong khi biến đổi ánh sáng lại phù hợp với tính chất cộng tính tuyến tính của các đặc trưng cường độ (intensity features) mà RPR/LGR sử dụng. ***"And for the illumination variations JCR-ACF performs slightly worse than RPR and LGR. The better performance of RPR and LGR for illumination variations may owe to the use of intensity features, which perfectly fit the linear additivity embedded in the representation based model."*** (Section 5.3). Đây là điều cần tránh hoặc cần cải thiện trong các nghiên cứu sau: không phải lúc nào Deep Feature cũng tốt hơn Hand-crafted Feature trong mọi trường hợp ❖ Các trường hợp ngoại lai như mất mát dữ liệu, nhiễu dữ liệu quá nhiều hoặc độ lệch dữ liệu không đáng kể cũng nên được tránh trong quá trình thực nghiệm để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả. Ngoài ra, việc sử dụng các tập dữ liệu đủ lớn và đa dạng cũng là rất quan trọng để đảm bảo tính khái quát và áp dụng được của hệ thống.	5
6	Tìm ra trường hợp thuyết phục		
6.1	Vấn đề cần giải quyết chính xác là gì?	❖ **Vấn đề cốt lõi:** - Bài toán **Single Sample Per Person (SSPP)**: Làm thế nào để hệ thống nhận diện chính xác khi trong cơ sở dữ liệu (Gallery) chỉ có **duy nhất 1 ảnh** của mỗi người, trong khi ảnh đầu vào (Query) lại có nhiều biến thể phức tạp, bao gồm sự thay đổi ánh sáng, biểu cảm và đồng phục. - **Thách thức cụ thể:** Các phương pháp Deep Learning hiện đại (như CNN) cần rất nhiều dữ liệu để học, không thể áp dụng trực tiếp cho SSPP. ***"The unavailability of sufficient training samples per person can affect the FR performance adversely [4]... most of the classification models based on deep learning [20–22] cannot be directly used to approach the under-sampled FR problem."***	5
6.2	Ý tưởng đang xem xét có hiệu quả đáng kể ko ?	❖ **Ý tưởng:** Kết hợp sức mạnh trích xuất đặc trưng của CNN (đã được tinh chỉnh cho các vùng cục bộ - Local Regions) với mô hình biểu diễn cộng tác (Joint Collaborative Representation) để tận dụng sự tương đồng giữa các vùng. ❖ **Hiệu quả rất đáng kể (Significant):** - **Cải thiện độ chính xác:** Trên tập dữ liệu khó nhất (LFW - ảnh ngoài trời), JCR-ACF cải thiện **~50%** so với RPR (86.0% vs 33.1%) và **~15%** so với DeepID (86.0% vs 70.7%) (Table 8). - **Cải thiện độ bền vững (Robustness):** Trên tập CMU Multi-PIE với biến thể Tư thế + Biểu cảm + Ánh sáng (Table 7), JCR-ACF đạt **54.2%**, bỏ xa phương pháp đứng nhì là LGR (36.3%) tới gần **18%**. ***"Experimental results demonstrate the much higher robustness and effectiveness of JCR-ACF to complex facial variations compared to the state-of-the-art methods."***.	5

<table>
<tr><td>6.3</td><td>Chất lượng của những bài báo nghiên cứu tham chiếu thế nào ?</td><td>❖ Chất lượng tham chiếu cực kỳ cao (Top-tier References):
- Tác giả xây dựng nghiên cứu dựa trên các công trình nền tảng và uy tín nhất trong lĩnh vực Thị giác máy tính:
+ ESRC [16]: Deng et al., IEEE TPAMI (Tạp chí số 1 về AI/Vision).
+ SRC [25]: Wright et al., IEEE TPAMI (Bài báo kinh điển về Sparse Representation).
+ DeepID [20]: Sun et al., CVPR 2014 (Hội nghị số 1 thế giới về Computer Vision).
+ DeepFace [21]: Taigman (Facebook), CVPR 2014.
+ LGR [3]: Zhu et al., ACCV 2014.
- Việc trích dẫn và so sánh với các bài báo từ CVPR, ICCV, IEEE TPAMI cho thấy độ tin cậy và tính thời sự của nghiên cứu (tại thời điểm 2016).</td><td>5</td></tr>
<tr><td>6.4</td><td>Việc so sánh với các nghiên cứu của tác giả với các trường hợp trước đây có tốt hay ko có hiệu quả hay không</td><td>❖ So sánh rất toàn diện và công bằng:
- Đối tượng so sánh: Tác giả không chỉ so sánh với các phương pháp truyền thống (SVM, SRC) mà còn so sánh với các phương pháp chuyên biệt cho SSPP tốt nhất (ESRC, LGR, SVDL) và cả phương pháp Deep Learning (DeepID).
- Phương pháp so sánh:
+ Tác giả chạy lại code gốc của các phương pháp khác để đảm bảo cùng điều kiện môi trường: "We get the results of all methods by running the corresponding codes provided by the authors." (Section 5.1).
+ Với DeepID (không công khai code), tác giả tự cài đặt lại cẩn thận: "Since the work of DeepID [20] doesn't publish their code, we carefully realize it and report its results by tuning its parameters." (Section 5.1).
- Kết quả so sánh: Được trình bày rõ ràng qua 13 bảng (Tables) và nhiều biểu đồ, bao phủ mọi khía cạnh từ độ chính xác, thời gian, đến độ nhạy tham số.</td><td>5</td></tr>
<tr><td>6.5</td><td>Hệ thống đã lập trình sử dụng có qua kiểm tra hay chưa có phổ biến thành ứng dụng thực tế đc không?</td><td>❖ Hệ thống đã được kiểm tra kỹ lưỡng và có tiềm năng ứng dụng thực tế cao:
- Kiểm tra (Validation): Hệ thống được kiểm tra trên 4 bộ dữ liệu chuẩn (Benchmark datasets) với hàng ngàn ảnh, bao gồm cả dữ liệu trong phòng thí nghiệm (AR, Multi-PIE) và dữ liệu thực tế (LFW, CASIA-WebFace).
- Hiệu suất thực tế (Practicality): Tác giả phân tích thời gian chạy thực tế trong Table 12. "We can see that JCR-ACF is the most efficient... JCR-ACF (0.15s) is more than 5 times slower than RPR... and faster than LGR (2.99s)." (Section 5.8).
+ Lưu ý: Mặc dù tốn thời gian training offline (do Deep Learning), nhưng thời gian testing (nhận diện) chỉ tốn 0.15 giây/ảnh, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thời gian thực (real-time) cho các ứng dụng thực tế như chấm công, kiểm soát ra vào
Table 12
Average computational time (seconds) for each testing image on AR database (Session 1).
<table>
<tr><th>Method</th><th>Illu</th><th>Exp</th><th>Dis</th><th>Illu+Dis</th></tr>
<tr><td>RPR [19]</td><td>0.8467</td><td>0.7996</td><td>0.8030</td><td>0.8562</td></tr>
<tr><td>LGR [3]</td><td>2.9983</td><td>3.0441</td><td>2.9437</td><td>2.9674</td></tr>
<tr><td>JCR-ACF</td><td>0.1510</td><td>0.1517</td><td>0.1533</td><td>0.1547</td></tr>
</table></td><td>5</td></tr>
</table>

⇨ Điểm trung bình: 5